



Disciplina: Matemática Discreta      Período: 2026/1  
Professora: Eulanda Miranda dos Santos  
Data de postagem: 04/04/2026      Data de entrega: 14/04/2026

## Primeira Lista de Exercícios

1. Feita uma pesquisa com um grupo de vestibulandos, constatou-se que: 1.069 se inscreveram para a prova da UFAM; 894 se inscreveram para a prova da UEA; 739 se inscreveram para a prova da UFPA; 544 se inscreveram para as provas da UFAM e da UEA; 432 se inscreveram para as provas da UFAM e da UFPA; 320 se inscreveram para as provas da UFPA e da UEA; 126 se inscreveram para as três provas; 35 não se inscreveram em nenhuma delas. Quantos vestibulandos se inscreveram em apenas uma prova?
2. Dados os conjuntos  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{b, c, d\}$  e  $C = \{a, c, d, e\}$ , o conjunto  $(A - C) \cup (C - B) \cup (A \cap B \cap C)$  é:
  - a)  $\{a, b, c, e\}$
  - b)  $\{a, c, e\}$
  - c)  $A$
  - d)  $\{b, d, e\}$
  - e)  $\{b, c, d, e\}$
3. Considere os seguintes conjuntos:  $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ ,  $B = \{\{1\}, 2\}$  e  $C = \{1, \{1\}, \{2\}\}$ . Assinale abaixo a alternativa falsa:
  - a)  $A \cap B = \{2\}$
  - b)  $B \cap C = \{\{1\}\}$
  - c)  $B - C = A \cap B$
  - d)  $B \subset A$
  - e)  $A \cap P(A) = \{\{1, 2\}\}$ , sendo  $P(A)$  é o conjunto das partes de  $A$
4. Antes da realização de uma campanha de conscientização de qualidade de vida, a Secretaria de Saúde de um município fez algumas observações de campo e notou que dos 300 indivíduos analisados 130 eram tabagistas, 150 eram alcoólatras e 40 tinham esses dois vícios. Após a campanha, o número de pessoas que apresentaram, pelo menos, um dos dois vícios sofreu uma redução de 20%. Com base nessas informações, com essa redução, qual o número de pessoas sem qualquer um desses vícios?
  - a) 102
  - b) 104
  - c) 106
  - d) 108
  - e) 110
5. Quantos anagramas possui a palavra PARALELEPIPEDO?
6. Dez times de basquete se enfrentam em um torneio no qual cada time joga contra todos os outros, em turno e retorno. Quantas partidas são disputadas no torneio?



7. Uma lanchonete monta um sanduíche de acordo com o gosto do freguês, que deve escolher um dentre seis tipos diferentes de pão, dois dentre os cinco tipos de frios, um dentre os quatro tipos de queijo disponíveis e dois dentre os quatro tipos de molhos. De quantas formas diferentes um cliente pode montar seu sanduíche?
8. A senha de um site de compras possui 8 caracteres, incluindo as letras do alfabeto (o site não distingue letras minúsculas de maiúsculas) e os algarismos de 0 a 9. Quantas senhas diferentes um cliente pode gerar?
9. Uma prova de múltipla escolha tem 12 questões, cada qual com 5 alternativas. De quantas maneiras diferentes um aluno pode responder toda a prova?
10. Sejam
$$A = \{p, q, r, s\}$$
$$B = \{r, t, v\}$$
$$C = \{p, s, t, u\}$$
subconjuntos de  $S = \{p, q, r, s, t, u, v, w\}$ . Encontre
  - a)  $B \cap C$
  - b)  $A \cup C$
  - c)  $C'$
  - d)  $A \cap B \cap C$
  - e)  $B - C$
  - f)  $(A \cup B)'$
  - g)  $A \times B$
  - h)  $(A \cup B) \cap C'$
11. Três cadeiras da câmara dos deputados serão preenchidas, cada qual com alguém de um partido diferente. Existem quatro candidatos concorrendo pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, três do Partido dos Trabalhadores e dois do Partido Social Democrático. De quantas formas as cadeiras podem ser preenchidas?
12. Determine o número de maneiras de selecionar 15 brinquedos de 4 tipos diferentes, sendo que há muitos brinquedos de cada tipo.
13. Do pessoal de uma companhia, 07 trabalham no projeto, 14 na produção, 04 nos testes, 05 em vendas, 02 na contabilidade e 03 em marketing. Um comitê de seis pessoas deve ser formado para uma reunião com o supervisor.
  - a) De quantas maneiras podemos formar este comitê, se tiver que haver um membro de cada departamento?
  - b) De quantas maneiras podemos formar o comitê, se tiver que haver exatamente dois membros do departamento de produção?
  - c) De quantas maneiras o comitê pode ser formado, se o departamento de contabilidade não for representado e o de marketing tiver exatamente um representante?



- d) De quantas maneiras o comitê pode ser formado se a produção tiver que ter pelo menos dois representantes?
14. Em uma festa de aniversário, oito crianças deverão receber um biscoito cada. Há abundância de biscoitos de chocolate, de amendoim e de aveia.
- a) Quantas combinações diferentes de biscoitos podem ser feitas?  
b) Quantas combinações diferentes de biscoitos podem ser feitas, se os biscoitos de chocolate tiverem acabado?
15. Para as questões abaixo, utilize a definição de conjuntos enumeráveis (bijeção para naturais) ou a diagonal de Cantor.
- a) Prove que o conjunto  $\mathbb{Z}^-$  é enumerável  
b) Mostre que o conjunto  $M$ , formado pelos elementos da série  
$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$$
, é enumerável.  
c) Prove que o conjunto de todas as sequências infinitas de inteiros positivos não é enumerável.  
d) Seja  $A$  o conjunto de todas as funções  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ , prove que  $A$  é não enumerável.
16. Diga se as relações abaixo são reflexivas, simétricas, transitivas e ou anti-simétricas. Justifique sua resposta, caso a relação não apresente uma propriedade.
- a)  $x^2 - y^2$  é par  $\subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$   
b)  $y = 3x + 4 \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$   
c)  $x * y$  é par  $\subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
d)  $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $p = \{(1; 3); (1; 4); (2; 3); (2; 4); (3; 1); (3; 4)\}$
17. Seja  $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  e a relação binária  $p$  em  $A$ , definida como:  $\forall x, y \in A; x p y \leftrightarrow x$  divide  $y$ . Desenhe o grafo dirigido da relação  $p$ .
18. Verifique se as relações abaixo são funções. No caso de funções, diga se são funções injetoras, sobrejetoras e/ou bijetoras. Justifique sua resposta.
- a)  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ , onde  $f(x) = x^2 + 1$   
b)  $f: S = \{0, 2, 4, 6\} \rightarrow T = \{1, 3, 5, 7\}$ , onde  $f(\{6, 1\}, \{0, 3\}, \{4, 1\}, \{0, 7\}, \{2, 5\})$   
c)  $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{Q}$ , onde  $f(x) = 1/x$   
d)  $f: S = \{\text{Conjunto dos naturais pares}\} \rightarrow \mathbb{Z}$ , onde  $f(x) = x/4$ , se  $x$  for múltiplo de 4, e  $f(x) = (x+2)/4$ , se  $x$  não for múltiplo de 4.